

Master-Prüfung SoSe 2018

M-SY
M-APR

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

11. Juli 2018, 14:00

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

Name:

Vorname:

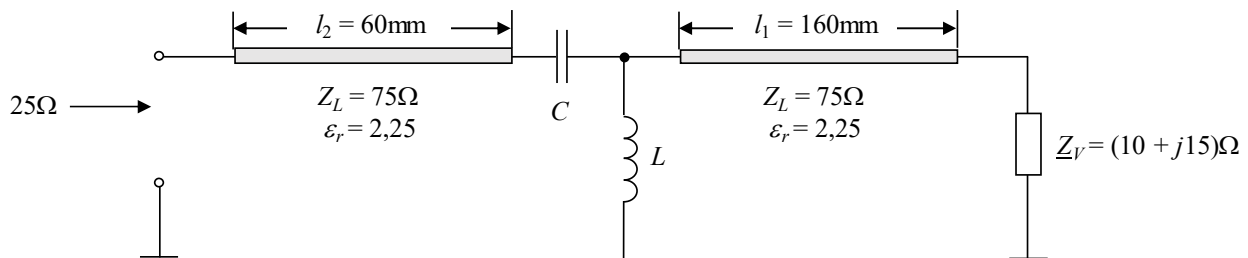
Matrikelnummer:

Studiengang/Semester:

Unterschrift:

Aufgabe 1: (23 Punkte)

Mit zwei Stücken einer reinen TEM-Leitung mit Wellenwiderstand 75Ω soll bei der Frequenz 500MHz eine Last $\underline{Z}_V$ mit folgender Schaltung an 25Ω angepasst werden:



1. Wie sind die Induktivität L und die Kapazität C zu wählen, damit am Anfang der Schaltung eine Impedanz von 25Ω reell erscheint? (17 Punkte)
2. Nun wird die Kapazität C entfernt.
Auf welche Werte sind die Länge l_2 der linken Leitung und die Induktivität L zu ändern, damit am Eingang der Schaltung wieder 25Ω reell erscheinen? (6 Punkte)

Aufgabe 2: (19 Punkte)

Auf einer Leiterplatte auf FR4-Basis ($\epsilon_r = 4,5$) mit der Dicke $h = 0,8\text{mm}$ soll eine Sende- und Empfangsbaugruppe bei der Frequenz $f_0 = 3,0\text{GHz}$ in Streifenleitertechnik aufgebaut werden. Aus konstruktiven Gründen müssen das Sende- und das Empfangssignal über eine Strecke der Länge l parallel geführt werden, wobei $100\text{mm} < l < 130\text{mm}$ sein muss. Der Abstand der beiden Leiterbahnen beträgt $3,2\text{mm}$, der Wellenwiderstand der Leitung soll $Z_L = 75\Omega$ betragen.

Hinweis: Entnehmen Sie Werte für die Streifenleitung aus den Grafiken in Kapitel 3 und 7 des Skripts.

1. Welche Breite muss die Leiterbahn für einen Wellenwiderstand von 75Ω haben?
Welche Wellenlänge λ auf der Leitung ergibt sich damit bei der Frequenz f_0 ? (5 Punkte)

Rechnen Sie im Folgenden mit der Wellenlänge $\lambda = 56\text{mm}$!

2. Welche minimale Koppeldämpfung C_{min} zwischen Sende- und Empfangsleitung ergibt sich bei ungünstigster Wahl der Strecke l ? (2 Punkte)
[Hinweis: die Grafiken in Kapitel 7 des Skripts dürfen auch für $Z_L = 75\Omega$ verwendet werden!]
3. In welchem Bereich ist die Länge l zu wählen, damit sich eine Koppeldämpfung von mehr als 40dB ergibt? (12 Punkte)
[Hinweise: - es gilt: $k_L \ll 1$
- wenn Sie 2. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $C_{min} = 30\text{dB}$.]

Aufgabe 3: (21 Punkte)

Von einem Transistor sind die folgenden, auf 50Ω bezogenen s-Parameter für die Frequenz $2,0\text{GHz}$ bekannt:

$$\underline{s}_{11} = 0,54 \cdot e^{-j157^\circ} \quad \underline{s}_{22} = 0,38 \cdot e^{-j79^\circ} \quad \underline{s}_{21} = 5,6 \cdot e^{j77^\circ} \quad \underline{s}_{12} = 0$$

Mit diesem Transistor soll ein Verstärker für einen SAT-TV-Receiver bei $f_0 = 2,0\text{GHz}$ aufgebaut werden, wobei der Wellenwiderstand $Z_{L,TV} = 75\Omega$ beträgt.

- Bestimmen Sie die Ein- und Ausgangsimpedanz des Transistors bei f_0 und daraus die auf $Z_{L,TV}$ bezogenen s-Parameter $\underline{s}_{11,TV}$ und $\underline{s}_{22,TV}$! (10 Punkte)

Nun gelte $|\underline{s}_{11,TV}| = 0,70$ und $|\underline{s}_{22,TV}| = 0,40$.

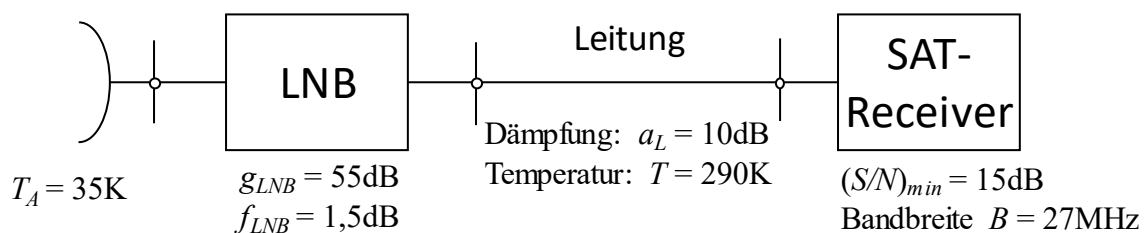
- Bestimmen Sie den auf $Z_{L,TV}$ bezogenen Wert von $|\underline{s}_{21,TV}|$! Bestimmen Sie dazu zunächst die bei Anpassung des Transistors maximal mögliche Verstärkung! (5 Punkte)
- Eine Nachmessung ergibt: $|\underline{s}_{12,TV}| = 0,1$ und $|\underline{s}_{21,TV}| = 5,0$. Ist der Transistor bei der Frequenz $2,0\text{GHz}$ absolut stabil, wenn für die Phasen gilt: $\varphi(\underline{s}_{11,TV}) + \varphi(\underline{s}_{22,TV}) = \varphi(\underline{s}_{12,TV}) + \varphi(\underline{s}_{21,TV})$? (6 Punkte)

Aufgabe 4: (14 Punkte)

Ein SAT-TV-Empfangssystem besteht vereinfacht aus folgenden Komponenten:

$$[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}]$$

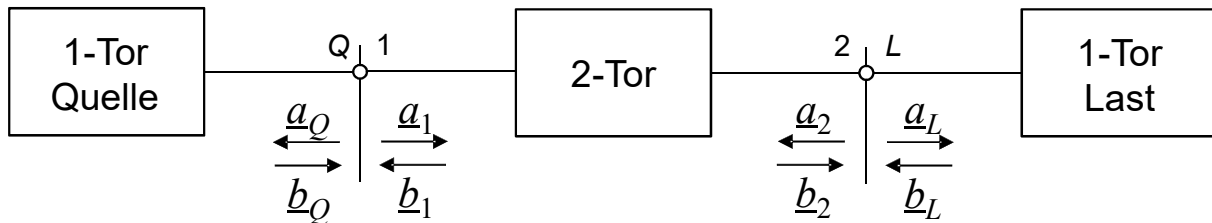
Antenne



- Welche Rauschzahl hat das System LNB + Leitung? (5 Punkte)
- Welche Signalstärke in dBm muss die Antenne für ausreichenden Empfang am SAT-Receiver mindestens liefern, wenn die Gesamtrauschzahl nur vom LNB bestimmt wird? (6 Punkte)
- Unmittelbar vor dem SAT-Receiver wird ein Vorverstärker mit $g_{VV} = 10\text{dB}$ und $f_{VV} = 1,0\text{dB}$ eingefügt. Um wieviel dB geringer als der Wert aus Teilaufgabe 2. darf das von der Antenne gelieferte Signal damit sein? (3 Punkte)
[Falls benötigt: nehmen Sie das Ergebnis von Teilaufgabe 2. zu -90dBm an.]

Aufgabe 5: (16 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden, auf 50Ω bezogenen, Daten bekannt:



1-Tor Quelle: $r_Q = j0,5$ $P_Q = 1,0\text{W}$ (bei Anschluss an eine 50Ω -Last)

1-Tor Last: $r_L = j0,6$

Passives 2-Tor: $\underline{S} = \begin{pmatrix} j0,7 & -j0,3 \\ -j0,3 & j0,7 \end{pmatrix}$

1. Welche Leistung P_Q' gibt die 1-Tor-Quelle in dieser Schaltung ab? (4 Punkte)

2. Welche Leistung P_L' nimmt die 1-Tor-Last auf? (6 Punkte)

Nun seien $P_Q' = 300\text{mW}$ und $P_L' = 12,5\text{mW}$.

3. Bestimmen Sie die Betriebsdämpfung und die Einfügedämpfung des passiven 2-Tors! (6 Punkte)